

Giáo trình cơ bản FANUC ROBODRILL

Level 1 - Item 06

Hiểu hệ tọa độ

Đối tượng	Người vận hành mới, nhân viên chất lượng và nhân viên bảo trì thiết bị
Mục tiêu	Phân biệt tọa độ máy, tọa độ làm việc, tọa độ tương đối và tọa độ bù dao.
Hình thức	Mục tiêu, an toàn, hình ảnh thực tế, quy trình, thực hành, câu hỏi kiểm tra

06. Hiểu hệ tọa độ

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Mục này giúp học viên mới hiểu và giải thích an toàn nội dung Hiểu hệ tọa độ. Phân biệt tọa độ máy, tọa độ làm việc, tọa độ tương đối và tọa độ bù dao. Người vận hành không chỉ học tên nút mà phải đọc trạng thái máy, dự đoán hành động tiếp theo và nhận biết vị trí nguy hiểm trước khi thao tác. Mọi thao tác được thực hiện theo thứ tự kiểm tra, chọn, thực hiện, quan sát và ghi lại.

Chú ý an toàn: Khi thao tác trên máy thật, luôn tuân thủ quy định an toàn tại xưởng, tài liệu của nhà sản xuất, tiêu chuẩn công việc nội bộ và hướng dẫn của giảng viên. Nếu chưa chắc chắn, hãy dừng lại và báo cáo trạng thái.

Mục tiêu đào tạo

- Phân biệt tọa độ máy, tọa độ làm việc, tọa độ tương đối và tọa độ bù dao.
- Giải thích được nút liên quan, thông tin trên màn hình và phản ứng của máy.
- Kiểm tra các hạng mục an toàn trước thao tác bằng checklist.
- Phân biệt trạng thái bình thường và bất thường để báo cáo cho giảng viên.
- Ghi lại kết quả thực hành vào phiếu công việc.

Nhóm	Hành động học viên cần làm	Tiêu chuẩn đạt
Hiểu	Giải thích mục đích của Hiểu hệ tọa độ	Dùng ít nhất 3 thuật ngữ chính
Kiểm tra	Tìm yếu tố nguy hiểm trước thao tác	Kiểm tra vùng làm việc, màn hình và override
Thực hiện	Làm từng bước dưới sự giám sát	Không thao tác nhanh, luôn dừng để xác nhận
Ghi nhận	Ghi kết quả và bất thường	Có ngày, trạng thái máy và người xác nhận

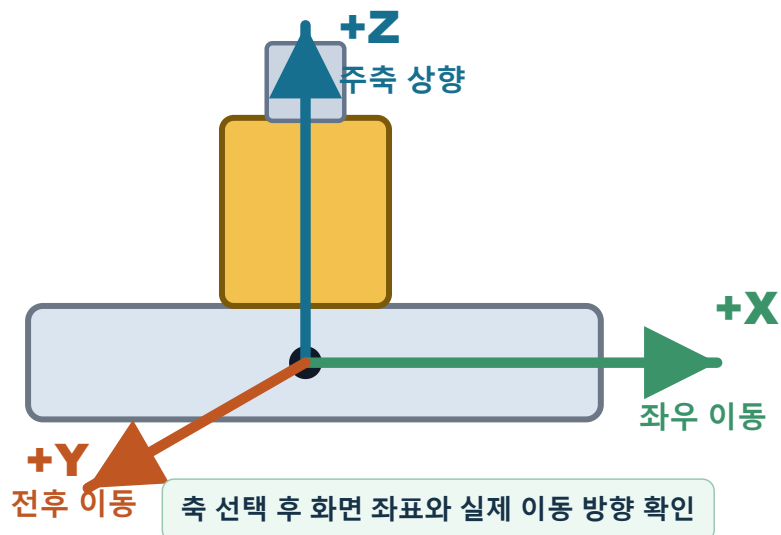
Thời điểm nguy hiểm nhất trong Hiểu hệ tọa độ là khi người vận hành chạy bước tiếp theo mà chưa đọc trạng thái máy. Trục chính, chuyển động trục, thay dao, nhập tọa độ và chạy chương trình đều có thể biến thao tác trên màn hình thành chuyển động thật. Học viên phải nhìn đồng thời số trên màn hình và vị trí dao thật.

Trước khi thao tác, học viên đọc sơ đồ học của bài này và liên hệ giữa trạng thái trên màn hình với bộ phận có thể chuyển động trên máy thật. Nếu chưa giải thích được sơ đồ, không bắt đầu thao tác.

Tình huống nguy hiểm	Nguyên nhân	Cách phòng tránh
Trục đi sai hướng	Nhầm trục, hướng hoặc hệ tọa độ	Nói rõ trục và hướng trước khi chạy
Va chạm	Không nhìn khoảng cách dao, phôi, đồ gá	Tiếp cận bằng tốc độ thấp và bước ngắn
Khởi động lại sai	Không kiểm tra nguyên nhân alarm	Ghi mã alarm và điều kiện phát sinh
Lỗi chất lượng	Bỏ sót giá trị bù hoặc mặt chuẩn	Đối chiếu phiếu ghi và màn hình

Chú ý an toàn: Emergency stop là lớp bảo vệ cuối cùng. Trước khi cần dừng nó, hãy giảm override, dừng lại và xác nhận khi có nghi ngờ.

JOG / HANDLE 이동 전 축 방향 확인



Hình 6-1. Hình tham khảo cho bài Hiểu hệ tọa độ. Nguồn và quyền sử dụng được ghi trong tài liệu nguồn hình ảnh.

Khi quan sát hình, không nên nhìn toàn bộ máy một cách chung chung. Hãy bắt đầu từ vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến người vận hành. Thứ nhất, tìm vùng nguy hiểm nơi tay hoặc cơ thể có thể đi vào. Thứ hai, liên hệ nút hoặc màn hình với cơ cấu sẽ chuyển động. Thứ ba, xác định vị trí có thể dừng máy ngay khi có bất thường.

Item 06. 좌표계 이해 - CNC 화면/패널 학습 mockup

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

조작 패널 mockup

POSITION DISPLAY		MODE POS	G54 ACTIVE
COORD	X	Y	
MACHINE	-320.450	-120.000	
WORK G54	0.000	0.000	
RELATIVE	0.000	0.000	
DIST TO GO	0.000	0.000	

ABS

REL

MACHINE

DIST

OPRT

화면 읽기 순서

1. 모드 2. 현재 선택값 3. 실행 조건 4. 하단 소프트웨어

기계좌표와 작업좌표를 같은 숫자로 착각하지 않는다.

값을 입력하기 전 현재 선택된 좌표계 이름을 먼저 읽는다.

MODE SELECT

EDIT

MEM

MDI

RESET

JOG

HANDLE

ZRN

INPUT

PROG

POS

OFFSET

MESSAGE

SYSTEM

COOLANT

CYCLE START

FEED HOLD

FEED OVR

E-STOP

AXIS / DIRECTION

+X

+Z

-Y

+Y

-X

-Z

MPG HANDLE

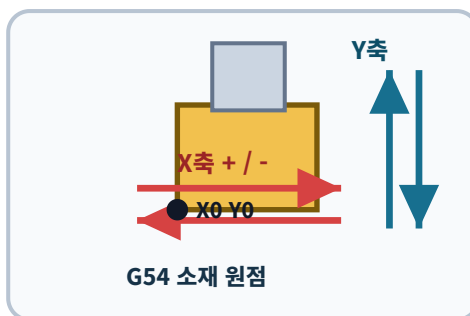
Hình 6-2. Mockup màn hình CNC và bảng điều khiển cần đọc trong bài Hiểu hệ tọa độ.

Mockup này dùng để luyện cách đọc mode, trạng thái, tọa độ, chương trình, offset hoặc alarm trước khi thao tác trên máy thật. Phần bảng điều khiển bên phải đánh dấu nút hoặc núm xoay cần kiểm tra trong bài học. Bố cục trên máy thật có thể khác theo tùy chọn và phiên bản, nên khi học phải tìm vị trí có cùng ý nghĩa trên máy tại xưởng.

CNC 화면 예시



동작/구조 설명



학습 순서

- 1 기계좌표는 장비 기준
- 2 G54는 소재 기준
- 3 상대좌표는 임시 확인용
- 4 값 입력 전 좌표계 이름 확인

Hình 6-3. Sơ đồ học cho Hệ tọa độ, gồm thứ tự thao tác và chuyển động thật.

Sơ đồ này không phải hình trang trí. Trước khi thực hành, học viên đọc màn hình CNC ở bên trái để biết mode, trục, số chương trình hoặc giá trị offset, sau đó nhìn phần chuyển động bên phải để hiểu cơ cấu nào sẽ di chuyển. Các bước bên dưới được dùng để báo cáo miệng với giảng viên rồi mới thao tác từng bước.

Khái niệm cốt lõi

Điểm cốt lõi của Hệ tọa độ không chỉ là nhớ quy trình, mà là hiểu vì sao quy trình đó tồn tại.

ROBODRILL là máy nhỏ và nhanh, nên một lần bỏ sót kiểm tra cũng có thể dẫn tới va chạm hoặc lỗi chất lượng. Vì vậy ở cấp cơ bản, thói quen quan sát an toàn quan trọng hơn tốc độ thao tác.

Học viên chỉ vào sơ đồ chức năng để giải thích ví dụ màn hình, hướng chuyển động và thứ tự học. Các số, mode hoặc tên nút trên sơ đồ phải được kiểm tra lại trên màn hình máy thật.

Thuật ngữ	Ý nghĩa	Kiểm tra tại hiện trường
		PDF tạo từ HTML/CSS 2026-06-16
Kiểm tra trạng thái	Đọc máy đang ở mode và điều kiện nào	Màn hình, đèn, alarm, override
Điều kiện chạy	Trạng thái máy có thể chuyển động	Cửa, Servo, tọa độ, dao
Khoảng cách quan sát	Khoảng hở giữa dao và phôi	Càng gần càng giảm tốc độ và lượng di chuyển
Ghi nhận	Bảng chứng để người sau hiểu	Giá trị, alarm, xử lý, người xác nhận

Quy trình sau là luồng đào tạo cơ bản. Nếu xưởng có quy trình riêng, phải ưu tiên quy trình của xưởng.

Trước khi bắt đầu quy trình, học viên đọc thứ tự trên sơ đồ và tìm cùng tên nút hoặc hiển thị trên bảng điều khiển thật. Nếu tên hoặc trạng thái màn hình khác, phải hỏi giảng viên trước.

1. Kiểm tra khu vực xung quanh, bảo hộ và vị trí emergency stop.
2. Đọc mode hiện tại, alarm và trạng thái chương trình trên màn hình CNC.
3. Kiểm tra dao, phôi, đồ gá và phoi trong vùng làm việc.
4. Tìm nút hoặc menu cần dùng cho Hiểu hệ tọa độ và nói tên của nó.
5. Đặt override và điều kiện chuyển động ở mức rủi ro thấp.
6. Báo cáo cho giảng viên bằng một câu về thao tác sắp làm.
7. Chạy một bước ngắn rồi dừng để quan sát phản ứng thật của máy.
8. Chỉ chuyển sang bước tiếp theo khi không có bất thường.

Thực hành: Tại vị trí đào tạo do giảng viên chỉ định, học viên nói to quy trình Hiểu hệ tọa độ, sau đó thực hiện từng bước và dừng lại sau mỗi bước. Sau mỗi bước, học viên mô tả trạng thái màn hình và trạng thái máy thật.

Checklist tại hiện trường

Checklist là quá trình đối chiếu lại màn hình, cơ cấu và hướng chuyển động trong sơ đồ với máy thật. Dù checklist đã xong, nếu chuyển động thật khác dự đoán thì phải dừng ngay.

Hạng mục kiểm tra	Tiêu chuẩn bình thường	Xử lý khi bất thường
Khu vực xung quanh	Lối đi, sàn và bàn thao tác gọn gàng	Dọn lại rồi bắt đầu
Màn hình	Không có alarm hoặc thông báo bất thường	Ghi mã alarm và báo cáo
Bên trong máy	Dao, đồ gá, phôi cố định và không va chạm	Kiểm tra lại gá đặt
Override	Đặt thấp phù hợp cho thực hành cơ bản	Điều chỉnh theo giảng viên
Phiếu ghi	Có người thao tác, ngày và số máy	Bổ sung mục thiếu

Checklist không phải là giấy tờ hình thức. Nó là công cụ giảm tai nạn. Dù đã checklist xong, nếu chuyển động thật khác dự đoán thì phải dừng ngay.

Phần thực hành tách thành hai bước: giải thích theo sơ đồ trước, sau đó thao tác từng bước trên máy thật. Học viên chỉ thao tác sau khi giảng viên xác nhận phần giải thích.

Thực hành A: Đọc trạng thái

1. Đọc mode hiện tại và trạng thái alarm trên màn hình.
2. Tìm vị trí nguy hiểm gần nhất trong vùng làm việc.
3. Nói 5 hạng mục cần kiểm tra trước Hiểu hệ tọa độ.
4. Báo cáo trạng thái hiện tại cho giảng viên.

Thực hành B: Thực hiện quy trình

1. Thực hiện bước đầu tiên trong điều kiện an toàn do giảng viên chỉ định.
2. So sánh số trên màn hình với chuyển động thật.
3. Nếu khác dự đoán, dừng ngay và nói nguyên nhân nghi ngờ.
4. Nếu bình thường, chuyển sang bước tiếp theo.

Thực hành C: Ghi nhận

Ghi kết quả thực hành, bất thường và câu hỏi. Nội dung ghi phải đủ cụ thể để người sau và giảng viên hiểu lại cùng một tình huống.

Lỗi thường gặp và phòng tránh

Lỗi thường gặp	Vì sao nguy hiểm	Câu hỏi phòng tránh
Bấm nút trước	Bỏ sót trạng thái màn hình	Mode hiện tại là gì
Đoán hướng	Có thể đi ngược hướng	Trục nào sẽ đi theo hướng nào
Xóa alarm	Nguyên nhân vẫn còn	Đã ghi mã alarm chưa
Không ghi lại	Người sau không biết điều kiện	Người khác có tái hiện được không

Năng lực quan trọng nhất của người mới không phải là thao tác nhanh, mà là biết dừng an toàn và giải thích. Khi nghe tiếng lạ, thấy chuyển động khác dự đoán, alarm, vấn đề dung dịch cắt hoặc dao rung, hãy dừng và báo cáo.

Trắc nghiệm

1. Việc đầu tiên cần kiểm tra trước Hiệu hệ tọa độ là gì?
 - A. Tăng tốc độ lên cao nhất
 - B. Kiểm tra mode hiện tại, alarm và vùng làm việc
 - C. Chạy chương trình ngay
 - D. Ghi phiếu sau cũng được
1. Khi thấy máy chuyển động khác dự đoán, hành động đầu tiên là gì?
 - A. Tiếp tục chạy
 - B. Dừng ngay và kiểm tra trạng thái
 - C. Chỉ xóa alarm
 - D. Tăng override

Tự luận ngắn

1. Viết 5 hạng mục cần kiểm tra trước Hiệu hệ tọa độ.
2. Giải thích vì sao nên bắt đầu với override thấp.
3. Viết 3 thông tin cần có khi báo cáo bất thường.

Đáp án và ghi chú cho giảng viên

PDF tạo từ HTML/CSS | 2026-06-16

Đáp án trắc nghiệm: câu 1 là B, câu 2 là B. Với phần tự luận, câu trả lời cần bao gồm các ý phù hợp như khu vực xung quanh, alarm, mode hiện tại, vùng làm việc, tình trạng dao, gá phôi, override và phiếu ghi.

Giảng viên không chỉ kiểm tra học viên có nhớ quy trình hay không. Cần kiểm tra học viên có giải thích được vì sao phải dừng và xác nhận ở từng bước hay không. Hiểu hệ tọa độ liên kết với bài tiếp theo, nên sau thực hành phải luôn để lại câu hỏi và ghi nhận.

Liên kết với mục tiếp theo

Bài tiếp theo là 07 Cách dùng MDI. Thói quen kiểm tra trạng thái, dừng an toàn và ghi nhận trong bài này sẽ tiếp tục được dùng ở bài sau.